

Universality in Phase Transition

Lattice Gas vs. Molecular Dynamics

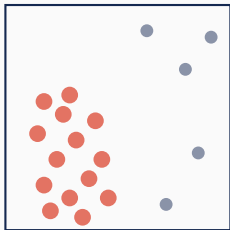
이호준 (25-095)

June 2, 2026

탐구물리 개인 프로젝트

동기: 같은 현상, 다른 해상도

Microscopic (MD)



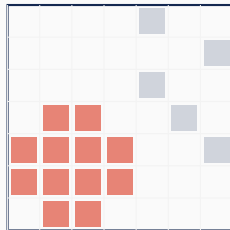
입자 N 개, $F = ma$

Lennard-Jones potential

입자 하나하나를 추적



Macroscopic (Lattice Gas)



격자 $N \times N$

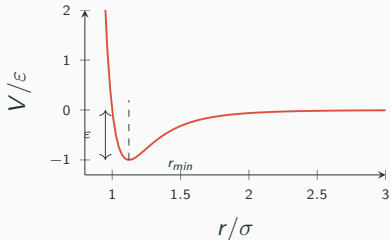
Metropolis algorithm

칸별 점유 여부만 추적

Research Question: 두 모델은 같은 phase transition을 예측하는가?

Lennard-Jones Potential (MD)

$$V(r) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]$$



인력 ϵ vs 열에너지 $k_B T \rightarrow$ 상전이

Lattice Gas = Ising Model

$$E = -J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j, \quad s_i \in \{-1, +1\}$$

Onsager의 정확한 해석해 (1944):

$$T_c = \frac{2J}{k_B \ln(1 + \sqrt{2})} \approx 2.269 \frac{J}{k_B}$$

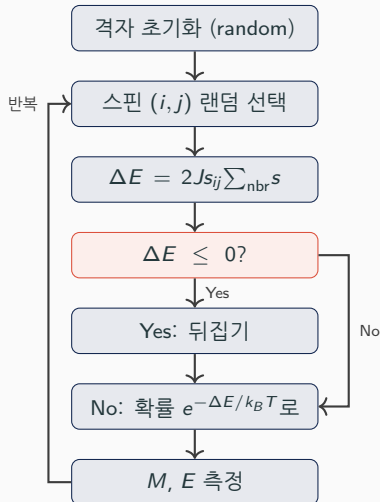
Universality (보편성):

임계점 근처에서 임계지수 β 는
미시적 디테일에 **무관**

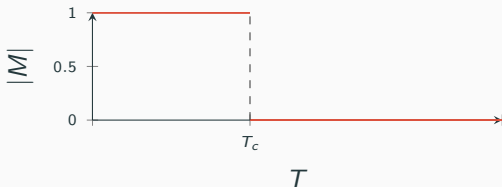
$$M \propto (T_c - T)^\beta, \quad \beta = \frac{1}{8}$$

방법론 1: Lattice Gas (Metropolis MC)

Metropolis Algorithm



측정량 & T_c 찾기



측정량	계산	목적
$ M (T)$	스핀 평균	T_c 위치
$C_v(T)$	$\frac{\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2}{k_B T^2}$	T_c 봉우리
$U_L(T)$	Binder cumulant	T_c 정밀 교점

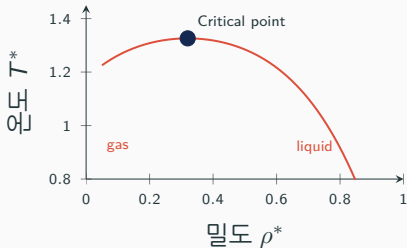
임계지수 추출: $\log |M|$ vs $\log(T_c - T)$ 기울기 $\rightarrow \beta$

방법론 2: Molecular Dynamics (LJ Fluid)

시뮬레이션 설정

- N 개 LJ 입자, 주기 경계 조건
- Velocity Verlet 시간 적분
- Thermostat으로 온도 T 제어
- 환산단위: $\epsilon, \sigma, m = 1$

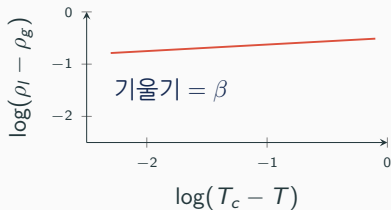
Coexistence Curve



T_c & β 추출 방법

온도별로 ρ_l, ρ_g 측정

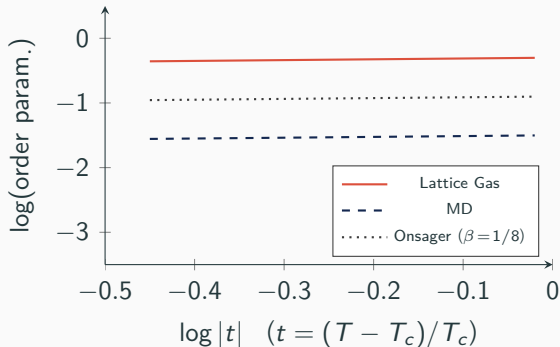
$$\rho_l - \rho_g \propto (T_c - T)^\beta$$



로그-로그 그래프 기울기에서 β 추출

환산온도 $t = (T - T_c)/T_c$ 로 무차원화 후
비교

기대 결과: Universality



검증 구조

	β
Lattice Gas	$\approx 1/8$
MD	$\approx ?$
Onsager (exact)	$= 1/8$

두 모델의 β 가 일치한다면

→ Universality 확인

→ 미시적 디테일과 무관하게
임계 거동이 결정됨을 증명

단위 문제 해결: 환산온도 t 로
무차원화하여 같은 축에서 비교

Lattice Gas (Metropolis MC)

1. $N \times N$ 격자, 스핀 $s_i \in \{-1, +1\}$
초기화
2. Metropolis 알고리즘으로 평형 도달
3. $|M|(T)$, $C_v(T)$, Binder cumulant U_L
측정
4. U_L 교점으로 T_c 확정
5. 로그-로그 피팅으로 β 추출
→ Onsager $T_c = 2.269$, $\beta = 1/8$ 과
비교

Molecular Dynamics (LJ Fluid)

1. N 개 LJ 입자, Velocity Verlet 적분
2. Thermostat으로 온도 T^* 스캔
3. 온도별 ρ_l , ρ_g 측정 (coexistence
curve)
4. $\rho_l - \rho_g \propto (T_c - T)^\beta$ 피팅으로
 T_c^* , β 추출

비교

환산온도 $t = (T - T_c)/T_c$ 로 무차원화

β_{LG} vs β_{MD} 일치 여부 → Universality